

SHPATH - Shortest Path

Problema do SPOJ resolvido com grafos e Dijkstra

A solu??o transforma o mapa de cidades em um grafo direcionado e ponderado, buscando o menor custo entre origem e destino com efici?ncia.

- ? Cada cidade ? um v?rtice; cada conex?o direta ? uma aresta com peso igual ao custo de transporte.
- ? Os nomes das cidades s?o mapeados para ?ndices inteiros, o que simplifica o acesso ?s estruturas do algoritmo.
- ? O grafo ? armazenado em lista de adjac?ncia, percorrendo apenas as conex?es relevantes de cada cidade.
- ? O algoritmo de Dijkstra usa uma fila de prioridade m?nima com heapq para sempre expandir o caminho de menor custo acumulado.
- ? Como os pesos s?o positivos, quando o destino ? retirado da fila, o menor caminho j? est? confirmado.

Destques

TEMPO

$O((V + E) \log V)$

MEM?RIA

$O(V + E)$

EXEMPLO

sa?das: 3 e 2

Evid?ncia

